

Problema F

Filtro

No dia do Torneio de Formação, os alunos da *Universidade do Vale do Rio dos Sinos* Erik, os Gabriéis e Cauã decidiram almoçar juntos no shopping de Novo Hamburgo antes da competição. Após o almoço, seguiram de metrô em direção a Sapucaia do Sul. O problema começou porque eles exageraram na refeição e, pouco depois do início da viagem, alguns acabaram pegando no sono. Antes disso, o grupo havia combinado que pelo menos um deles permaneceria acordado para verificar as estações e garantir que ninguém passasse do destino. O único aluno que conseguiu permanecer “acordado” resolveu descansar os olhos e confiar apenas nos avisos sonoros do condutor do metrô. Entretanto, o áudio reproduzido pelos alto-falantes apresentava forte distorção causada por ruídos, reverberação e baixa inteligibilidade da fala, dificultando a compreensão dos anúncios. Por sorte, eles não perderam o Torneio de Formação porque um vendedor de paçoca entrou no vagão contando sua emocionante história de superação em um volume suficientemente alto para acordar todo o grupo. Depois do ocorrido, os estudantes concluíram que seria interessante desenvolver um módulo capaz de melhorar a qualidade do áudio transmitido no metrô, evitando novos problemas durante o Torneio de Formação Intermediário. Entretanto, como estavam ocupados treinando programação competitiva, decidiram repassar o desafio para os alunos do Projeto Posniak. Você receberá vários exemplos de áudios gravados ao longo de uma semana. Os sinais de áudio foram discretizados e normalizados no intervalo $[-1.0, 1.0]$, com período de amostragem de até 5×10^{-4} segundos entre amostras consecutivas.

O primeiro processamento a ser aplicado consiste em um filtro passa-alta digital de primeira ordem, utilizado para reduzir componentes de baixa frequência, como vibrações, ruídos graves e roncões produzidos pelo trem, preservando as variações rápidas associadas à voz humana.

O filtro é definido pela seguinte equação:

$$y[n] = \alpha (y[n-1] + x[n] - x[n-1])$$

onde:

- $x[n]$ representa a amostra atual do sinal de entrada;
- $x[n-1]$ representa a amostra anterior do sinal de entrada;
- $y[n]$ representa a saída filtrada;
- $y[n-1]$ representa a saída anterior do filtro;
- α é o coeficiente do filtro, com $0 < \alpha < 1$, responsável por controlar a intensidade da filtragem.

Considere, por exemplo, o vetor de entrada:

$$x = [0.8, 0.005, 0.91]$$

com:

$$\alpha = 0.3$$

Assumindo as condições iniciais:

$$x[-1] = 0 \quad \text{e} \quad y[-1] = 0$$

temos:

$$y[0] = 0.3(0 + 0.8 - 0)$$

$$y[0] = 0.24$$

$$y[1] = 0.3(0.24 + 0.005 - 0.8)$$

$$y[1] = 0.3(-0.555)$$

$$y[1] = -0.1665$$

$$y[2] = 0.3(-0.1665 + 0.91 - 0.005)$$

$$y[2] = 0.3(0.7385)$$

$$y[2] = 0.22155$$

Portanto, o vetor resultante após a aplicação do filtro passa-alta será:

$$y = [0.24, -0.1665, 0.22155]$$

Após a aplicação do filtro passa-alta, deve ser aplicado um filtro Notch digital de segunda ordem, utilizado para remover frequências específicas do sinal, como interferências elétricas e ruídos periódicos.

O filtro Notch é definido pela equação:

$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2]$$

Os coeficientes do filtro são dados por:

$$b_0 = 1$$

$$b_1 = -2 \cos(\omega_0)$$

$$b_2 = 1$$

$$a_1 = -2r \cos(\omega_0)$$

$$a_2 = r^2$$

Considere:

$$\omega_0 = 0.377$$

e:

$$r = 0.95$$

Assim:

$$b_1 = -2 \cos(0.377)$$

$$b_1 \approx -1.858$$

$$a_1 = -2(0.95) \cos(0.377)$$

$$a_1 \approx -1.765$$

$$a_2 = 0.95^2$$

$$a_2 = 0.9025$$

Assumindo as condições iniciais:

$$x[-1] = x[-2] = 0$$

$$y[-1] = y[-2] = 0$$

e utilizando como entrada o vetor produzido pelo filtro passa-alta:

$$x = [0.24, -0.1665, 0.22155]$$

temos:

$$y[0] = 1(0.24) + (-1.858)(0) + 1(0) - (-1.765)(0) - 0.9025(0)$$

$$y[0] = 0.24$$

Para a segunda amostra:

$$y[1] = 1(-0.1665) + (-1.858)(0.24) + 1(0) - (-1.765)(0.24) - 0.9025(0)$$

$$y[1] = -0.1665 - 0.44592 + 0.4236$$

$$y[1] \approx -0.18882$$

Para a terceira amostra:

$$y[2] = 1(0.22155) + (-1.858)(-0.1665) + 1(0.24) - (-1.765)(-0.18882) - 0.9025(0.24)$$

$$y[2] = 0.22155 + 0.309357 + 0.24 - 0.3332673 - 0.2166$$

$$y[2] \approx 0.22104$$

Portanto, o vetor final produzido pelo filtro Notch será aproximadamente:

$$y = [0.24, -0.18882, 0.22104]$$

Entrada

Haverá várias linhas. A primeira linha descreve um número inteiro $N(3 \leq N \leq 10^4)$ que representa o tamanho do vetor de entrada de áudio. Na segunda linha são lidos N números em ponto flutuante separados por espaços. Na terceira linha são lidos as variáveis e coeficientes $\alpha, w_{w_0}er$, respectivamente separados por espaços que são números em ponto flutuante todas com intervalo entre 0 e 1.

Saída

O novo vetor filtrado de números separados por espaços com 4 casas decimais, sem arredondamentos.

Exemplo de entrada 3 0.8 0.005 0.91 0.3 0.377 0.95	Exemplo de saída 0.2400 -0.1888 0.2210
Exemplo de entrada 10 0.6178 0.8331 -0.4532 0.3027 0.5317 0.912 -0.2684 -0.5487 -0.5623 -0.3446 0.9697 0.2652 0.618 0.6075	Exemplo de saída 0.5991 0.3480 -1.2204 0.3966 0.4242 0.5283 -0.9977 -0.5070 0.0011 0.3777